UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO

SCHOOL OF ENGINEERING — UNIDAD DE POSGRADO

Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones

Diplomado: Cloud Infrastructure & DevSecOps

Módulo: Arquitectura de Nube y Redes Empresariales

Actividad: Laboratorio 4 — Conectividad Híbrida: VPN de Acceso Remoto y Enlaces Dedicados

Docente: Msc. Diego Alejandro Rivera Montaño

Estudiante: Elmer Fuentes Lozano

Fecha: 11/10/2026

SANTA CRUZ — BOLIVIA

Propósito y alcance

Este informe da continuidad al diseño de infraestructura de comercio electrónico presentado en los Laboratorios 2 y 3. Se mantiene la VPC 10.0.0.0/16 en AWS, sus seis subredes distribuidas en dos zonas de disponibilidad, las tablas de ruteo y los controles de seguridad ya investigados. El problema nuevo es permitir el acceso seguro del personal técnico remoto a aplicaciones y servicios privados, sin convertirlos en servidores públicos.

Elegí la Ruta B, de investigación equivalente. No se crearon endpoints de Client VPN, no se importaron certificados a una cuenta, no se habilitaron túneles reales y no se realizaron pruebas contra instancias del proyecto. Los estados, las salidas y las verificaciones aquí descritas corresponden a lo que se esperaría observar en una implementación futura. La arquitectura con Direct Connect y VPN Site-to-Site también es exclusivamente conceptual.

Para la alternativa administrada de acceso remoto se documenta AWS Client VPN con un rango de clientes 10.8.0.0/22, elegido porque no se superpone a la VPC 10.0.0.0/16 y respeta el tamaño permitido por el servicio. No debe confundirse con 10.8.0.0/24 utilizado por la práctica WireGuard de la Ruta A.

Organización del documento

I. Fundamentos teóricos

II. Arquitectura heredada y objetivo del acceso remoto

III. Funcionamiento, requisitos y seguridad de AWS Client VPN

IV. Manual de configuración documentado en consola

V. AWS CLI: comandos, variables y validaciones

VI. Arquitectura híbrida resiliente (Direct Connect y Site-to-Site)

VII. Diagnóstico, pruebas previstas y reflexión

VIII. Evidencia oficial y revisión de rúbrica

IX. Referencias técnicas oficiales

I. Fundamentos teóricos

1. Expliquen qué ocurre en la Fase 1 (IKE) y en la Fase 2 (IPSec SA) de la negociación de un túnel VPN Site-to-Site clásico, y por qué un error en la clave precompartida (PSK) o en los algoritmos de cifrado impide que el túnel llegue a estado "UP" aunque las direcciones IP estén correctamente configuradas.

En una VPN Site-to-Site clásica no alcanza con conocer la IP pública del otro extremo. Antes de transmitir datos de forma segura, los dos equipos necesitan ponerse de acuerdo sobre identidad, autenticación, algoritmos y claves. La expresión «Fase 1 y Fase 2» resulta especialmente útil para explicar IKEv1; con IKEv2 el intercambio se organiza mediante IKE_SA_INIT, IKE_AUTH y la negociación de CHILD_SA, aunque la idea funcional es semejante.

En la primera etapa se establece una relación IKE protegida: los extremos comprueban sus identidades, acuerdan propuestas criptográficas y derivan material de claves. Si el diseño utiliza una clave precompartida, esa PSK debe coincidir en ambos lados. En la segunda etapa se negocian las asociaciones de seguridad IPSec (SA) para proteger el tráfico real, incluidos los parámetros ESP y los selectores de tráfico de las redes privadas que viajarán por el túnel. En configuraciones actuales se usan también renovaciones de claves y controles de vida útil.

Por ejemplo, aunque un firewall local tenga como vecino la dirección pública correcta de AWS, una PSK diferente o una propuesta incompatible de cifrado/integridad puede impedir completar la autenticación. El estado del túnel no dependerá únicamente de que exista una ruta de red: dependerá también de que coincidan las opciones de seguridad y de que los puertos/protocolos de negociación sean alcanzables. [1, 2]

Etapa	Función	Fallo típico
IKE inicial	Autentica pares y establece canal de negociación	PSK, identidad o propuestas IKE incompatibles
IPSec SA / CHILD_SA	Define protección y selectores para el tráfico cifrado	Selectores/algoritmos ESP incompatibles
Operación	Transmite datos cifrados; rekey periódico	Ruta, SA expirada o filtros impiden datos

2. ¿Por qué ESP en modo túnel encapsula el paquete IP original completo en lugar de cifrar solamente la carga útil (payload)? Expliquen qué información quedaría expuesta si se usara modo transporte en lugar de modo túnel entre dos redes completas.

ESP en modo túnel encapsula el paquete IP original dentro de un paquete nuevo. El encabezado exterior conserva únicamente las direcciones de los extremos que transportan el túnel; el encabezado IP interior queda protegido junto con los datos. Esto es útil al unir dos redes porque las direcciones reales de los servidores internos no tienen que circular visibles por Internet.

En cambio, en modo transporte se protege el contenido situado después del encabezado IP exterior, pero dicho encabezado original permanece observable. Para un escenario entre dos redes completas, esto expondría información sobre los extremos originales y haría menos natural el transporte de tráfico de varias subredes por gateways. El modo transporte tiene otros usos válidos, especialmente entre hosts; no es que sea «inseguro» por definición, sino que no resuelve el mismo objetivo de ocultar el paquete IP interior. [2]

Aspecto	ESP modo túnel	ESP modo transporte
Encabezado IP interior	Se encapsula y protege	No se añade un encabezado IP exterior adicional
Escenario común	Gateway a gateway / redes enteras	Host a host, aplicaciones particulares
Visibilidad externa	IP pública de gateways	Encabezado de los extremos que se comunican
Proyecto	Conectar sede con VPC	No sería el diseño principal

3. Distingan una VPN Site-to-Site de una VPN de acceso remoto (client-to-site): ¿qué conecta cada una, quién la inicia típicamente, y en qué escenario de negocio usarían una en lugar de la otra? Den un ejemplo propio de cada escenario, distinto a los usados en este laboratorio.

La VPN Site-to-Site une redes: un router o firewall empresarial negocia y mantiene conectividad entre dos sitios, permitiendo que varios equipos usen las rutas sin abrir un cliente VPN individual. El equipo de borde suele iniciar o mantener la sesión y anuncia los prefijos que son accesibles al otro lado. En una VPN de acceso remoto, en cambio, cada persona activa desde su laptop o dispositivo un cliente que se autentica y recibe conectividad autorizada hacia la red empresarial.

Como ejemplo distinto al comercio electrónico del caso, una universidad con campus en Santa Cruz y una sede de investigación en otra ciudad podría conectar ambos edificios con Site-to-Site para compartir un sistema de bibliotecas y un repositorio académico. Para client-to-site, un investigador que trabaja durante un congreso podría conectarse temporalmente desde su laptop a un servidor institucional con una identidad y permisos personales. La diferencia no es solo la tecnología de cifrado: también cambia quién inicia la conexión, cuántos equipos representa y cómo se administran usuarios y políticas. [3, 4]

Criterio	Site-to-Site	Acceso remoto
Conecta	Red con red	Usuario/dispositivo con red
Extremos	Gateways administrados	Cliente personal y endpoint VPN
Duración	Habitualmente persistente	Bajo demanda o por sesión

Criterio	Site-to-Site	Acceso remoto
Autorización	Prefijos y políticas de sede	Identidad de usuario/dispositivo y destinos
Servicio AWS típico	AWS Site-to-Site VPN	AWS Client VPN

4. Investiguen brevemente qué es el Noise Protocol Framework que usa WireGuard y en qué se diferencia, a alto nivel, de la negociación IKE/ESP de IPSec. ¿Por qué WireGuard es considerado más simple de auditar y configurar que una pila IPSec completa?

Noise es un marco para construir intercambios de claves autenticados usando patrones definidos de mensajes criptográficos. WireGuard adopta el patrón Noise_IK: los pares se identifican mediante claves públicas, negocian claves de sesión y transmiten datos sobre UDP con un conjunto de algoritmos deliberadamente reducido. Sus componentes incluyen Curve25519 para intercambio de claves y ChaCha20-Poly1305 para cifrado autenticado.

Una implementación IPSec completa puede ofrecer múltiples modos, suites, opciones de negociación, políticas y mecanismos de autenticación, lo cual aporta flexibilidad y compatibilidad empresarial pero también aumenta las combinaciones posibles que deben configurarse y verificarse. WireGuard reduce ese espacio de decisiones: los peers, AllowedIPs, claves y endpoint son fáciles de describir, y el protocolo evita negociar una gran lista de algoritmos. Por ello suele ser más sencillo revisar configuraciones y estudiar su superficie de ataque, aunque un despliegue real sigue necesitando controles de identidad, gestión de claves, ruteo y firewall.

Es importante no mezclar conceptos: WireGuard no utiliza las fases IKE ni ESP de IPSec. Tampoco es correcto afirmar que sea automáticamente más seguro en cualquier entorno, ya que influyen la gestión operativa, el ciclo de vida de las claves y el contexto de despliegue. [5]

5. Comparen una VPN sobre Internet con un enlace dedicado (AWS Direct Connect) en términos de costo, tiempo de aprovisionamiento, ancho de banda garantizado y exposición a Internet público. Justifiquen en qué escenario de la empresa tendría sentido invertir en Direct Connect en lugar de seguir solo con VPN.

Una VPN sobre Internet suele desplegarse más rápido porque aprovecha un proveedor de conectividad ya existente: requiere configurar los extremos, políticas y autenticación. No garantiza que la red pública conserve el mismo retardo o capacidad en todo momento. AWS Direct Connect utiliza una conexión física dedicada hacia la red de AWS mediante una ubicación compatible y, según el diseño, un proveedor o partner. Ofrece una capacidad contratada y un camino que no necesita pasar por Internet público, pero el aprovisionamiento implica coordinación, contratos y una inversión mayor.

Para nuestra tienda, justificaría Direct Connect si tuviera transferencia diaria sostenida entre sus sistemas comerciales locales y el entorno AWS, integraciones en tiempo casi real con inventarios u órdenes, y requisitos estrictos de desempeño medible. Si solo algunos administradores consultan recursos de manera esporádica, la VPN seguiría siendo más razonable. También

compararía costos reales de transferencia, puertos, conectividad del operador y redundancia: un enlace físico único no equivale a alta disponibilidad. Direct Connect tampoco cifra por defecto el tráfico en todos los escenarios; la privacidad del camino y el cifrado son controles distintos. [6, 7]

Factor	VPN por Internet	AWS Direct Connect
Puesta en marcha	Horas/días según configuración	Requiere circuito, proveedor y habilitación
Costo	Servicio / instancia, tráfico y conexiones	Puerto, operador, transferencia y redundancia
Capacidad	Dependiente de Internet y extremos	Capacidad de puerto contratada
Internet público	El transporte IP lo atraviesa	Conexión privada dedicada
Protección criptográfica	Túnel cifra tráfico	Evaluar cifrado adicional por requisito

6. Describan los tres componentes principales de una VPN Site-to-Site administrada por AWS (Virtual Private Gateway, Customer Gateway y VPN Connection) y expliquen la función específica de cada uno. ¿Cuál sería el componente administrado equivalente de AWS para VPN de acceso remoto?

El Virtual Private Gateway (VGW) representa el extremo de AWS asociado a una VPC en el diseño tradicional. El Customer Gateway (CGW) representa, dentro de AWS, la configuración de referencia del equipo de borde del cliente: su dirección pública y, si aplica, su ASN BGP. No hay que confundir ese recurso lógico con el router/firewall físico o virtual que se administra en la oficina. Finalmente, la VPN Connection enlaza ambos extremos y define la conexión IPSec, habitualmente con dos túneles y opciones de negociación/ruteo.

Una variante moderna puede utilizar un Transit Gateway como extremo AWS para interconectar varias VPC, pero no necesitamos agregarlo a esta arquitectura simplificada. El servicio administrado que corresponde al acceso remoto de un usuario individual se denomina AWS Client VPN: sus clientes terminan sesiones en un Client VPN Endpoint, no en un Customer Gateway. [3, 4]

Componente	Rol específico
VGW	Termina la VPN Site-to-Site del lado AWS en la VPC.
CGW recurso AWS	Describe el extremo del cliente y sus parámetros públicos/BGP.
Equipo CGW local	Router/firewall real que se configura en la sede.

Componente	Rol específico
VPN Connection	Relaciona ambos gateways, con dos túneles IPSec.
Client VPN Endpoint	Termina sesiones VPN de usuarios remotos, no de sedes.

7. Diseñen conceptualmente una arquitectura híbrida resiliente que combine un enlace dedicado primario con VPN Site-to-Site como respaldo automático. Expliquen cómo debería comportarse el ruteo (BGP o métricas) para preferir el enlace dedicado y conmutar ante una falla.

Mantendría una LAN corporativa local conectada a la VPC mediante AWS Direct Connect como primera opción. El router de la sede tendría además una VPN Site-to-Site IPSec sobre Internet como camino de respaldo hacia el VGW de AWS. Ambas conexiones anunciarían los prefijos autorizados, por ejemplo la LAN 192.168.50.0/24 y la VPC 10.0.0.0/16, sin solapamiento.

Para el caso con VGW, AWS documenta prioridades propias de selección: cuando los prefijos son equivalentes y las rutas están sanas, las rutas BGP propagadas desde Direct Connect se prefieren a las propagadas desde Site-to-Site VPN. Del lado empresarial también configuraría una política BGP que prefiera Direct Connect y deje el túnel IPSec disponible sin usarlo normalmente. Si el enlace principal cae y la ruta es retirada, la VPN tomaría la función de transporte mientras sus SA y rutas estén disponibles. Al recuperar Direct Connect, la política volvería a preferirlo una vez validada su estabilidad.

El failover no debe darse por garantizado sin revisar anuncios BGP, el orden de selección de rutas de ambos lados, monitoreo y pruebas de tiempos de convergencia. Usar dos túneles IPSec protege mejor el respaldo, pero no elimina todos los puntos únicos de falla. Se desarrolla el diagrama y la justificación en la sección VI. [8, 9]

8. Comparen un servicio de VPN administrado por AWS con un túnel autoadministrado sobre EC2 y expliquen costo, redundancia y mantenimiento, así como la elección distinta de las Rutas A y B.

Un servicio administrado simplifica buena parte del trabajo operativo porque AWS se encarga de la infraestructura del endpoint, de su integración y de parte del escalado. A cambio, genera cargos recurrentes según asociaciones, sesiones o conexiones, y requiere comprender las políticas de autenticación, autorización y ruteo del proveedor. Una VPN autoadministrada sobre EC2 puede reducir el costo de servicio y dar mayor control sobre los parámetros, pero el estudiante tiene que instalar actualizaciones, proteger claves, mantener el sistema, vigilar recursos y resolver disponibilidad.

La Ruta A utiliza WireGuard en una instancia EC2 para evitar el cargo directo de AWS Client VPN y aprender el túnel de manera práctica. Ese diseño con una sola instancia introduce un punto único de falla y sus costos EC2, EBS, transferencia e IPv4 pública deben revisarse; no es realmente «gratis» en todos los escenarios. La Ruta B documenta AWS Client VPN porque

representa una alternativa administrada para muchos usuarios, útil para comparar autenticación, control de acceso, escalado, costos y operación. La elección final dependería de la cantidad de administradores remotos y del nivel de servicio que la empresa necesita. [10, 11]

Criterio	AWS Client VPN	WireGuard autoadministrado
Mantenimiento	AWS opera infraestructura del endpoint	Equipo gestiona EC2, OS, llaves, respaldos
Disponibilidad	Asociaciones por AZ y diseño redundante	Una EC2 es punto único si no se duplica
Autenticación	Certificados, AD, SAML	Claves de pares; gestión externa de identidades
Costo	Endpoint asociado/conexión, tráfico y IPv4	EC2, EBS, IPv4 y consumo de red
Laboratorio	Ruta B: investigación	Ruta A: configuración real

II. Arquitectura heredada y objetivo de conectividad

El acceso remoto se incorpora sin modificar los seis bloques IPv4 elegidos en VLSM. El proyecto continúa con la misma región us-east-1, dos zonas de disponibilidad y capas web, aplicación y datos. Las políticas de mínimo privilegio permanecen: web acepta 80/443 desde Internet; aplicación acepta 8080 desde sg-web; base PostgreSQL acepta 5432 desde sg-app; SSH administrativo usa bastión y reglas acotadas.

Componente	CIDR	Zona / condición
sn-web-zona-a	10.0.0.0/23	us-east-1a · pública
sn-web-zona-b	10.0.2.0/23	us-east-1b · pública
sn-app-zona-a	10.0.4.0/24	us-east-1a · privada
sn-app-zona-b	10.0.5.0/24	us-east-1b · privada
sn-datos-zona-a	10.0.6.0/26	us-east-1a · privada
sn-datos-zona-b	10.0.6.64/26	us-east-1b · privada
Pool Client VPN propuesto	10.8.0.0/22	IPs para clientes; NO es una séptima subred de la VPC

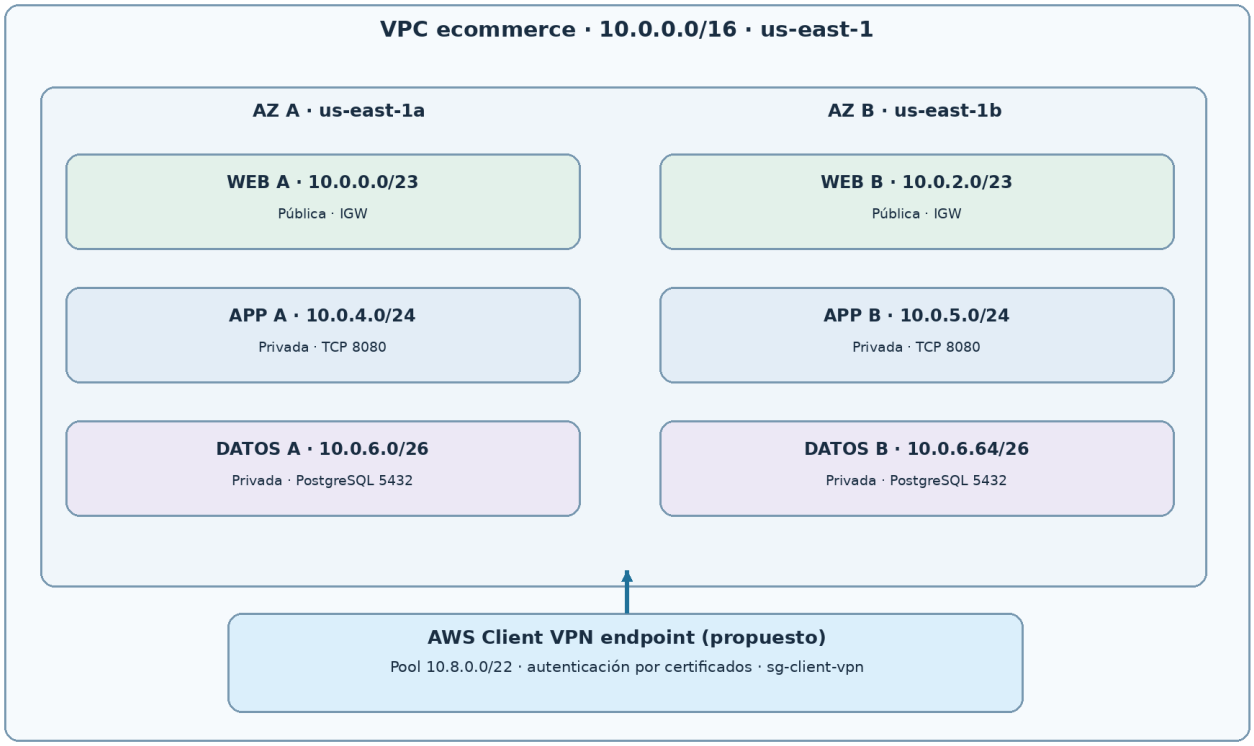


Figura 1. Extensión conceptual de la VPC del comercio electrónico; la VPN administrada se agrega sin modificar los seis CIDR.

2.1 Tablas de ruteo y políticas que se conservan

Objeto	Rutas / criterio
rt-publica-ecommerce	10.0.0.0/16 → local; 0.0.0.0/0 → IGW
rt-privada-ecommerce	10.0.0.0/16 → local; salida NAT documentada en Lab 3
sg-web	80/443 público, administración controlada
sg-app	8080 desde web; SSH desde bastión; aplicar regla específica de acceso VPN si autorizado
sg-datos	5432 solo desde aplicación; sin exposición pública
NACL por capa	Permisos de puertos y retornos según su carácter sin estado

La VPN no obliga a abrir PostgreSQL al conjunto de clientes. Para una prueba de administración se permitirá de forma específica tráfico desde el Security Group del endpoint hacia una instancia autorizada de aplicación, como ICMP de diagnóstico o SSH para un administrador aprobado. Las reglas NACL y el firewall del host se revisarán aparte porque AWS Client VPN no convierte una respuesta ping en un permiso automático. [12, 13]

2.2 Alcance específico de Ruta B

AWS Client VPN no es el servidor WireGuard de la guía. Para la demostración investigada se describe un endpoint administrado, con autenticación mutua por certificados en AWS Certificate Manager, asociación a la subred sn-app-zona-a y opcionalmente a sn-app-zona-b para tolerancia a fallos por AZ. Se utilizará la opción Standard de la consola cuando sea necesario configurar de manera explícita las rutas y reglas. La creación Quickstart ofrece automatizaciones distintas y se distingue para evitar pasos duplicados. [14]

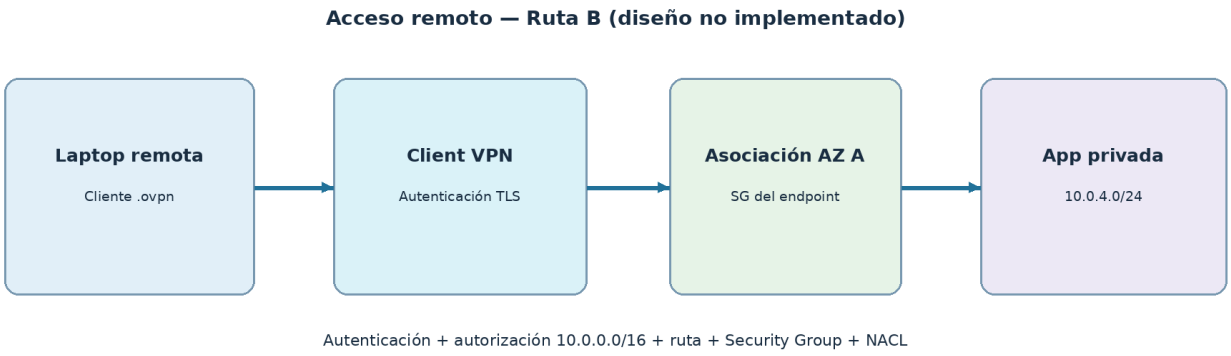


Figura 2. Flujo lógico previsto desde una laptop autorizada hacia la capa privada, sujeto a autenticación, rutas y filtros.

III. AWS Client VPN: funcionamiento y requisitos

3.1 Componentes y relación

Concepto	Descripción y comportamiento esperado
Client VPN Endpoint	Punto administrado que acepta y administra sesiones remotas.
Client CIDR block	Pool no superpuesto, aquí 10.8.0.0/22. No representa una subred VPC.
Target network association	Vincula al endpoint con subred de la VPC y crea conectividad hacia esa red.
Authorization rule	Determina a qué red/categoría de usuarios se concede acceso lógico.
Client VPN endpoint routes	Enrutamiento del propio endpoint, distinto de la tabla de subred VPC.
Security Group	Restringe recursos accesibles; asociación del endpoint usa un SG.
Archivo .ovpn	Perfil cliente: dirección remota, transporte, certificados, opciones OpenVPN.

Al asociar la primera subred, el estado del endpoint puede pasar de pending-associate a available. AWS agrega automáticamente la ruta local de la VPC a la tabla de rutas del Client VPN Endpoint. La autorización de acceso sigue siendo necesaria, igual que los permisos de SG/NACL. Si el endpoint necesita conectar a otra red (VPC emparejada, on-premises o Internet), sí deberá revisarse la creación de rutas adicionales. [15, 16]

3.2 Plan de autenticación

AWS Client VPN admite autenticación mutua con certificados, Active Directory y federación SAML, con ciertas combinaciones posibles. Para hacer el procedimiento reproducible sin inventar usuarios ni directorios, esta investigación selecciona certificados: un certificado de servidor válido y su cadena en ACM, y un certificado de cliente emitido por una CA de confianza. Los ARN utilizados en comandos serán variables a completar, nunca valores falsos que aparenten existir. Una clave privada del cliente se conserva fuera de la versión entregada del informe. [17, 18]

3.3 CIDR: 10.8.0.0/22 y comprobación

10.8.0.0/22 tiene 1 024 direcciones teóricas, abarca 10.8.0.0–10.8.3.255 y no se superpone con 10.0.0.0/16. Cumple la restricción de Client VPN: el bloque de clientes debe ser al menos /22 y no mayor de /12 en términos de tamaño. AWS reserva parte de las direcciones del pool para su propio modelo de disponibilidad, por lo que no sería válido prometer 1 024 conexiones simultáneas. El bloque no puede modificarse una vez creado el endpoint. [19]

Verificación	Resultado
VPC existente	10.0.0.0/16
Pool de clientes	10.8.0.0/22
Solapamiento	No existe
Rango decimal del pool	10.8.0.0 a 10.8.3.255
Protocolo escogido	UDP, puerto 443 (se propone en lugar del 51820 de WireGuard)
Salida de clientes	Split tunnel: solo las rutas del endpoint llegan al túnel

3.4 Costos y alcance financiero

La Ruta B no consume AWS, pero un despliegue real de AWS Client VPN sí produce cargos por asociación de endpoint (por hora) y por conexión de cliente activa (por hora), además de costos aplicables de IPv4 pública y transferencia. Como referencia de la página oficial, un ejemplo en la región Ohio con una asociación y diez conexiones durante una hora suma 0,60 USD por tarifas de Client VPN; es un ejemplo regional, NO una cotización garantizada para us-east-1 ni para esta cuenta. El servicio no se considera automáticamente cubierto por la práctica Free Tier. [11]

IV. Manual de implementación equivalente en consola AWS

Las instrucciones siguientes son una propuesta verificable para una implementación futura en us-east-1; ninguno de los botones se pulsó en la cuenta del estudiante. Los nombres usados son etiquetas del diseño; los identificadores de endpoint, VPC, subred y certificados deben recuperarse de AWS si se ejecutara el procedimiento.

Paso 1. Revisar VPC, subredes y controles ya existentes

Abrir VPC → Your VPCs y confirmar 10.0.0.0/16. Verificar seis subredes y tablas del Lab 2, más las reglas SG/NACL del Lab 3. Identificar los Subnet IDs verdaderos de sn-app-zona-a y sn-app-zona-b. No volver a crear la VPC ni las subredes. Resultado esperado: inventario coincidente con tabla del apartado II.

Paso 2. Definir acceso remoto y método de autenticación

Elegir el objetivo de la conexión: acceso a una instancia de la capa app por protocolo expresamente permitido. Adoptar autenticación mutua (certificados cliente/servidor), pool 10.8.0.0/22, UDP 443 y split tunnel. No seleccionar 10.8.0.0/24 solo porque la Ruta A de WireGuard lo usa. Resultado esperado: decisiones documentadas antes de abrir el formulario.

Paso 3. Preparar certificados y ACM

Generar/obtener una CA y certificados de servidor/cliente de forma segura, y colocar en ACM el certificado servidor con su cadena según la guía. Registrar Server Certificate ARN y Client Root Certificate Chain ARN. Con la misma CA, AWS puede permitir emplear ARN compartido donde corresponda. Nunca publicar claves privadas, ni incorporar certificados ficticios como evidencias ejecutadas.

Paso 4. Crear el Client VPN Endpoint

Ir a VPC → Client VPN Endpoints → Create Client VPN Endpoint. Elegir configuración Standard (no Quickstart), asignar etiqueta cvpn-ecommerce-admin, Client IPv4 CIDR = 10.8.0.0/22, Server certificate ARN real, autenticación Mutual authentication, Transport protocol UDP, Port 443 y Split-tunnel habilitado. Seleccionar grupo de seguridad dedicado y logging según políticas. Crear el endpoint. Estado inicial esperado: pending-associate.

Paso 5. Asociar una red destino

En el endpoint → Target network associations → Associate target network. Elegir VPC del proyecto y la subred sn-app-zona-a (us-east-1a). Resultado esperado: asociación processing hasta quedar associated; el endpoint cambia a available tras la primera asociación. Una subred de la VPC basta para acceso lógico a otros segmentos, sujeto a controles.

Paso 6. Añadir segunda AZ opcional para resiliencia

Asociar sn-app-zona-b (us-east-1b) si el objetivo incluye tolerancia a falla zonal. Debe ser la MISMA VPC y diferente AZ. Revisar que la tabla del Client VPN tenga rutas equivalentes para

destinos adicionales por todas las asociaciones. No crear asociaciones indiscriminadas si no son necesarias.

Paso 7. Comprobar rutas en el Client VPN Endpoint

Ir a Route table del endpoint. Tras asociar red destino AWS normalmente agrega la ruta local 10.0.0.0/16: comprobarla antes de crear una manual. Si no aparece por un caso particular, diagnosticar asociación y estado. Para rutas hacia otras redes sí usar Create route con destino y subred asociada. No agregar 0.0.0.0/0 si se desea solo acceso a VPC.

Paso 8. Crear regla de autorización

En Authorization rules → Add authorization rule. Destino 10.0.0.0/16. Para esta demostración con autenticación por certificados, elegir acceso a todos los clientes autenticados; en producción usaría autenticación de usuario/grupos si la segmentación por roles lo requiere. Resultado esperado: regla vigente que permite considerar el CIDR, pero no abre puertos por sí sola.

Paso 9. Revisar Security Groups y NACL

Identificar el SG efectivo del endpoint, evitando asumir que es sg-app; si no se eligió otro, AWS puede aplicar el SG predeterminado. Autorizar SOLO el protocolo de prueba hacia la app con origen SG del endpoint en SG de destino. Revisar las NACL de subredes asociadas y destino, puertos de ida/retorno y firewall del sistema. No abrir SSH ni PostgreSQL a 0.0.0.0/0.

Paso 10. Exportar archivo cliente .ovpn

En Client VPN Endpoints seleccionar Download Client Configuration. El archivo .ovpn describe servidor remoto, protocolo, puerto, parámetros de verificación TLS y CA; en autenticación mutua se agregan certificado y clave del cliente de forma segura. No subir claves reales al informe. Enviar perfil por canal apropiado.

Paso 11. Instalar cliente y conectar desde laptop

Instalar AWS VPN Client compatible o cliente OpenVPN según el método admitido. Importar el perfil, autenticar con certificado cliente y conectar. En la estación comprobar dirección de túnel, ruta hacia 10.0.0.0/16 y que la navegación normal use su red local si se configuró split tunnel. Resultado esperado condicionado: sesión establecida.

Paso 12. Verificar conexiones y acceso controlado

En la consola abrir Client VPN Endpoints → Connections y verificar la sesión activa y la IP del pool. Desde el cliente ejecutar ping a una IP privada de prueba dentro de 10.0.4.0/24 o una conexión al servicio permitido. Las respuestas solo llegarían si existen instancia, SG, NACL, ruta y firewall correctos. Registrar logs reales únicamente si se ejecutara el laboratorio.

Paso 13. Cierre operativo responsable

Si se hubiera implementado de verdad, revisar conexiones, sesiones y costos. Desasociar y eliminar el endpoint si ya no es necesario siguiendo el orden admitido por AWS. Para Ruta B no hay recursos que detener o eliminar, y el trabajo solo conserva el procedimiento documentado.

4.1 Comprobaciones de aceptación por etapa

Fase	Condición esperada	Qué podría fallar
Endpoint	Estado available después de asociar	Certificado inválido / sin asociación
Target association	APP A y opcional APP B, misma VPC	AZ/VPC equivocada
Autorización	10.0.0.0/16 concedido	Regla ausente
Ruta endpoint	10.0.0.0/16 presente tras asociación	Ruta ausente o inconsistente
Security Group	Permite servicio específico desde SG endpoint	Entrada ausente / demasiado abierta
Cliente	Conexión activa y ruta split tunnel	.ovpn, certificados o DNS
Acceso end-to-end	Respuesta de servicio permitido	NACL, host, servicio o permisos

V. AWS CLI: comandos equivalentes y explicación

Los ejemplos siguientes se escriben para Bash en Linux/WSL, con AWS CLI v2 y perfil IAM autorizado. Son comandos documentales NO EJECUTADOS. No deben pegarse indiscriminadamente en una cuenta activa: crear un Client VPN Endpoint o asociarlo implica cargos. El script utiliza variables obligatorias que se obtendrían con consultas seguras y no rellena los ARN con identificadores falsos.

5.1 Preparar región, recursos y certificados

```
export AWS_DEFAULT_REGION=us-east-1
export AWS_PAGER=""
# Variables pendientes de identificar en una ejecución autorizada:
VPC_ID="<vpc-id-real>"
SUBNET_APP_A="<subnet-id-app-a>"
SUBNET_APP_B="<subnet-id-app-b>"
SERVER_CERT_ARN="<arn-acm-certificado-servidor>"
CLIENT_CA_ARN="<arn-acm-ca-o-cadena-cliente>"
SG_CVPN="<sg-id-dedicado-client-vpn>"
# Validar previamente permisos, certificados y subredes
aws ec2 describe-vpcs --vpc-ids "$VPC_ID" \
  --query 'Vpcs[].{VPC:VpcId,CIDR:CidrBlock}' --output table
aws ec2 describe-subnets --subnet-ids "$SUBNET_APP_A" "$SUBNET_APP_B" \
  --query 'Subnets[].{ID:SubnetId,CIDR:CidrBlock,AZ:AvailabilityZone}' \
  --output table
```

Los textos entre < > son marcadores que se sustituyen por valores reales y no se ejecutarían tal cual. VPC_ID y SUBNET_APP_A/B identifican la misma VPC y sus zonas; los ARN apuntan a certificados de ACM en región compatible. SG_CVPN corresponde a un Security Group dedicado y autorizado. [20, 21]

5.2 Crear endpoint con autenticación mutua

```
CVPN_ID=$(aws ec2 create-client-vpn-endpoint \
  --client-cidr-block 10.8.0.0/22 \
  --server-certificate-arn "$SERVER_CERT_ARN" \
  --authentication-options \
  "Type=certificate-
authentication,MutualAuthentication={ClientRootCertificateChainArn=$CLIENT_CA_ARN
}" \
  --connection-log-options Enabled=false \
  --transport-protocol udp --vpn-port 443 \
```

```
  --split-tunnel \
  --vpc-id "$VPC_ID" --security-group-ids "$SG_CVPN" \
  --tag-specifications \
  'ResourceType=client-vpn-endpoint,Tags=[{Key=Name,Value=cvpn-ecommerce-admin}]' \
  --query 'ClientVpnEndpointId' --output text)
printf '%s\n' "$CVPN_ID"
```

create-client-vpn-endpoint crea el recurso de acceso remoto; --client-cidr-block reserva el pool, --server-certificate-arn define identidad TLS de servidor, --authentication-options la confianza de clientes, --connection-log-options explicita logging (deshabilitado solamente para simplificar la demostración), --transport-protocol/--vpn-port el transporte, --split-tunnel la política de rutas, --vpc-id y --security-group-ids el contexto de red, y --query extrae el identificador generado. En producción habilitaría logging de conexiones con retención y controles de acceso. Resultado esperado: un ID de endpoint, no una conexión ya operativa. [20]

5.3 Asociar subredes y consultar el endpoint

```
aws ec2 associate-client-vpn-target-network \
  --client-vpn-endpoint-id "$CVPN_ID" \
  --subnet-id "$SUBNET_APP_A"
# Opcional, segunda AZ:
aws ec2 associate-client-vpn-target-network \
  --client-vpn-endpoint-id "$CVPN_ID" \
  --subnet-id "$SUBNET_APP_B"
aws ec2 describe-client-vpn-target-networks \
  --client-vpn-endpoint-id "$CVPN_ID" --output table
aws ec2 describe-client-vpn-endpoints \
  --client-vpn-endpoint-ids "$CVPN_ID" \
  --query 'ClientVpnEndpoints[].{ID:ClientVpnEndpointId,Status:Status.Code}' \
  --output table
```

associate-client-vpn-target-network vincula cada target network (una subred) y describe-client-vpn-target-networks permite ver asociaciones y sus estados. AWS incorpora normalmente la ruta de la VPC al endpoint cuando se asocia la red, por lo que debe consultarse antes de duplicarla. La asociación adicional es opcional pero recomendable para tolerancia a fallos por zona. [15, 21]

5.4 Autorizar clientes y consultar rutas

```
aws ec2 authorize-client-vpn-ingress \
  --client-vpn-endpoint-id "$CVPN_ID" \
  --target-network-cidr 10.0.0.0/16 \
  --authorize-all-groups \
```

```
  --description 'Acceso administrativo documentado a la VPC'
aws ec2 describe-client-vpn-authorization-rules \
  --client-vpn-endpoint-id "$CVPN_ID" --output table
aws ec2 describe-client-vpn-routes \
  --client-vpn-endpoint-id "$CVPN_ID" --output table
```

--target-network-cidr define el destino autorizado; --authorize-all-groups corresponde a todos los clientes ya autenticados y no significa tráfico anónimo. La autorización por red no reemplaza al SG de la aplicación. describe-client-vpn-routes es el primer chequeo para confirmar si la ruta de 10.0.0.0/16 fue creada automáticamente al asociar la subred. [16, 22]

5.5 Ruta adicional: explicar cuándo se necesita

```
# COMANDO DOCUMENTAL CONDICIONADO: ejecutar solo si la ruta falta
# por un escenario validado, no si la asociación ya la creó.
aws ec2 create-client-vpn-route \
  --client-vpn-endpoint-id "$CVPN_ID" \
  --destination-cidr-block 10.0.0.0/16 \
  --target-vpc-subnet-id "$SUBNET_APP_A"
```

La guía académica exige investigar create-client-vpn-route. El comando define una ruta en la TABLA DEL ENDPOINT de Client VPN, con destino 10.0.0.0/16 y una subnet asociada como target; no equivale a agregar una ruta en rt-privada-ecommerce. En el caso normal ya existe una ruta local automática y ejecutarlo sin necesidad puede causar errores o duplicación. Si se agrega una red externa distinta, entonces sí se documenta una ruta adicional y, con varias asociaciones AZ, se revisan rutas equivalentes por target. [16, 23]

5.6 Archivo .ovpn y conexiones activas

```
aws ec2 export-client-vpn-client-configuration \
  --client-vpn-endpoint-id "$CVPN_ID" \
  --output text > cvpn-ecommerce-admin.ovpn
aws ec2 describe-client-vpn-connections \
  --client-vpn-endpoint-id "$CVPN_ID" --output table
```

export-client-vpn-client-configuration descarga el contenido del perfil cliente; con autenticación mutua hay que agregar al perfil el certificado y la clave del cliente de forma segura, sin exponerlos en trabajos académicos ni repositorios. describe-client-vpn-connections muestra conexiones y estados, identificadores y direcciones del pool cuando existan sesiones reales. Un output vacío antes de conectar clientes no demuestra un error de creación. [24, 25]

5.7 Matriz resumida de parámetros CLI

Parámetro	Interpretación
--client-cidr-block	Pool de direcciones del endpoint; 10.8.0.0/22
--server-certificate-arn	Certificado TLS del servidor en ACM
--authentication-options	Método de autenticación y cadena CA cliente
--connection-log-options	Configura logs de conexión
--split-tunnel	Solo tráfico de rutas de endpoint viaja por VPN
--subnet-id / --target-vpc-subnet-id	Subred de asociación, no CIDR de clientes
--target-network-cidr	Red a la que se da autorización
--authorize-all-groups	Concede regla a clientes autenticados, sin filtro adicional de grupo
--destination-cidr-block	Red destino de ruta específica del Client VPN Endpoint
--client-vpn-endpoint-id	ID generado por AWS; debe conservarse en consultas
--output / --query	Presentación o selección de propiedades, sin afectar recursos

VI. Arquitectura híbrida resiliente

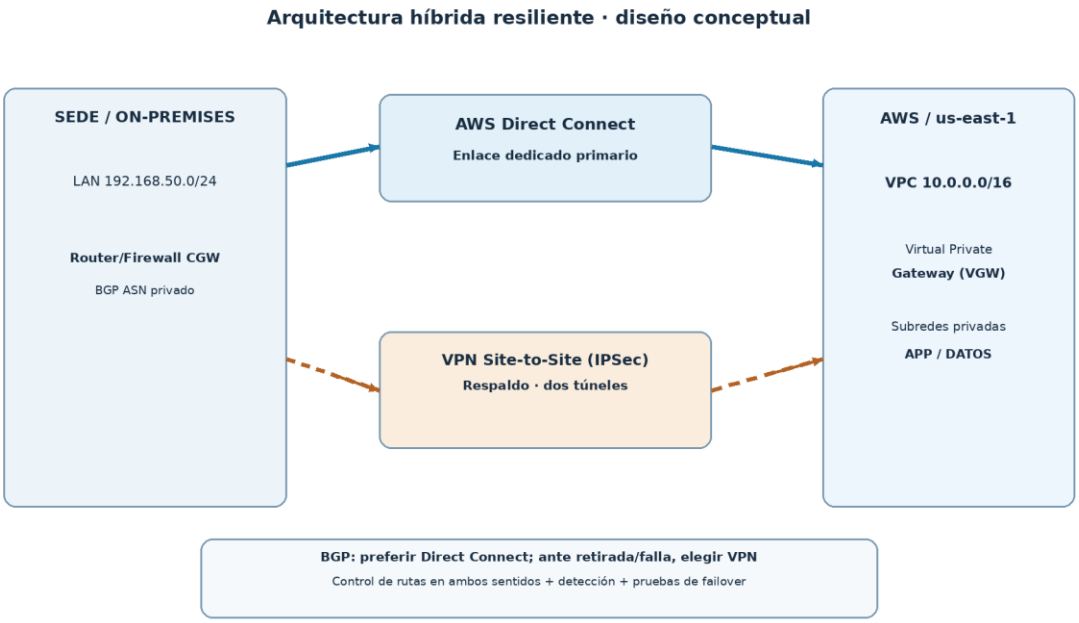


Figura 3. Diagrama propio: enlace Direct Connect primario y VPN Site-to-Site IPSec como respaldo (ambos conceptuales y no desplegados).

6.1 Inventario de enlaces y componentes

Elemento	Función	Estado
LAN corporativa 192.168.50.0/24	Origen interno de servicios de sede	Ejemplo conceptual, no desplegado
Router/firewall local CGW	Termina túnel IPSec y sesión BGP local	Diseño conceptual
AWS Direct Connect	Camino privado primario mediante VIF	No implementado
VPN Site-to-Site	Respaldo cifrado por Internet (2 túneles)	No implementado
VGW AWS	Extremo asociado a VPC; políticas de rutas	No implementado
VPC ecommerce 10.0.0.0/16	Destino de aplicaciones y datos privados	Documentado en Lab 2 y Lab 3

6.2 Preferencia y conmutación de rutas

1. Estado normal. Ambos caminos están configurados y disponibles. Para el mismo prefijo corporativo, AWS con VGW normalmente prefiere rutas BGP propagadas desde Direct Connect frente a rutas BGP de VPN; el router local debe tener una política compatible y preferir DX en su sentido de salida.
2. Falla del circuito. Si el enlace DX cae y BGP retira la ruta, el camino de VPN queda como candidato. Los túneles IPSec y las sesiones BGP de la VPN deben estar operativas; el simple hecho de dibujar el túnel no garantiza conmutación.
3. Convergencia. Se actualizan tablas y siguientes saltos. Durante segundos o más puede haber pérdida transitoria según detección, BGP, dispositivos y sesiones existentes. Se revisan anuncios bidireccionales y filtros de tráfico.
4. Recuperación. Una vez restablecido DX y verificada la sesión estable, se restablece la preferencia principal de manera controlada. Deben probarse ambos sentidos y posibles cambios en sesiones largas.

El patrón descrito se aplica a un diseño simplificado con VGW; con Transit Gateway u otras rutas estáticas, la selección puede variar. Por eso no se afirma que «cualquier métrica más baja» garantice el mismo comportamiento en toda topología. El orden de rutas documentado por AWS y las políticas de BGP del equipo local deben verificarse en conjunto. [8, 9]

6.3 Justificación empresarial de Direct Connect

Para una empresa de comercio electrónico que está creciendo en diferentes ciudades, veo a AWS Direct Connect como una alternativa que empieza a tener sentido cuando la conexión entre la sede y AWS deja de ser ocasional. Por ejemplo, si todas las sucursales sincronizan inventarios, facturación y reportes con aplicaciones privadas alojadas en la nube varias veces por minuto, una

variación fuerte de latencia en Internet podría afectar procesos operativos y tiempos de respuesta. En esa situación, la empresa podría beneficiarse de una capacidad de conexión contratada y una ruta privada más predecible.

Sin embargo, no propondría contratar Direct Connect simplemente porque suena más profesional que una VPN. Primero revisaría cuántos datos se transfieren mensualmente, cuáles procesos son realmente sensibles a la latencia, cuánta disponibilidad exige el negocio y cuánto cuesta el circuito del operador hasta la ubicación de Direct Connect. También tendría en cuenta que una conexión dedicada no cifra por sí misma todo el tráfico: para determinados requisitos de confidencialidad, podría ser conveniente combinarla con otros controles criptográficos. Por otro lado, Direct Connect no debería quedar como única ruta hacia AWS. Mantendría una VPN Site-to-Site correctamente configurada como respaldo, comprobaría la preferencia de rutas con BGP y programaría pruebas periódicas de caída y recuperación.

Por lo tanto, considero que la inversión se justificaría cuando exista tráfico sostenido y procesos críticos cuyo beneficio operacional compense el costo recurrente de enlace y redundancia; para una etapa pequeña o de prueba, utilizar Internet con VPN sería una decisión razonable. Esta justificación corresponde a un diseño y no a una contratación real de circuitos.

VII. Verificación, diagnóstico y reflexión

7.1 Plan de pruebas esperado

Prueba futura	Resultado esperado	Si falla, revisar
Endpoint y asociación	available / associated	Certificado, selección VPC y estado
Sesión remota	Conexión activa; IP del pool	.ovpn, TLS, DNS y credenciales
Ruta hacia VPC	10.0.0.0/16 visible al cliente	Split tunnel y endpoint routes
Ping a app privada	Responde SI se permitió ICMP	SG de app, NACL, firewall, host
Acceso no autorizado a datos	Bloqueado	Reglas sg-datos y segmentación
Falla de DX (conceptual)	VPN toma la ruta si BGP converge	Preferencia, rutas anunciadas, túneles
Retorno a DX (conceptual)	Ruta primaria vuelve sin pérdida persistente	Restablecimiento y política BGP

7.2 Errores comunes y diagnóstico por capas

Síntoma	Causa probable	Verificación/corrección
Endpoint pending-associate	No existe asociación target	Asociar una subred válida y revisar estado
Cliente no autentica	Certificado/cadena/identidad no válida	Validar ACM, CA cliente, vigencia y perfil
Cliente conectado, sin acceso app	Sin autorización, SG o NACL	Revisar en orden autorización, rutas, SG, NACL, host
Ruta 10.0.0.0/16 no visible al cliente	Config split tunnel no reconectada	Revisar rutas del endpoint y reconectar cliente
Ping fallido, conexión de app sí funciona	ICMP no permitido o firewall host	Probar TCP autorizado; habilitar ICMP solo si corresponde
No ve conexiones activas	Nadie conectado o sesión caída	Consultar Connections y registros habilitados
Acceso excesivo a datos	SG/app o reglas VPN demasiado amplias	Aplicar mínimo privilegio y auditar reglas
Failover DX no ocurre	BGP no retira rutas o túnel inactivo	Examinar BGP, salud de túneles, rutas de retorno

El orden de diagnóstico importa. Un cliente autenticado no equivale a un cliente autorizado para toda la VPC; una regla de autorización no concede automáticamente entrada al servidor de aplicación. Además, un ping fallido no demuestra por sí solo que el túnel esté caído. Es necesario separar negociación, endpoint, red, seguridad del host y aplicación. [13, 25, 26]

7.3 Reflexión final de Ruta B

Después de investigar este procedimiento, entiendo que crear una VPN administrada no consiste solamente en introducir un CIDR y presionar Create. Si se implementara el laboratorio en una cuenta real, primero esperaría tener certificados adecuados y un endpoint en estado pending-associate. Posteriormente, al asociar la subred de aplicación de la VPC, esperaría que el endpoint pasara a available y que su tabla de rutas incorporara el bloque local. No me conformaría únicamente con ese estado: también revisaría la regla de autorización para 10.0.0.0/16, el Security Group utilizado por el endpoint y las reglas de la instancia privada de destino.

Al importar el archivo .ovpn en una laptop, esperaría poder autenticarme y ver una sesión activa dentro de Client Connections. Si la autenticación funcionara, pero una prueba ping a aplicación fallara, revisaría por separado si existe ruta al destino, si SG y NACL permiten ICMP y si la instancia está configurada para responder. De la misma forma, un error de certificado o una clave cliente incorrecta explicaría una falla anterior al establecimiento del túnel, no un problema de ruteo interno.

Comparando las alternativas, AWS Client VPN tiene ventajas para una organización con numerosos trabajadores remotos, gracias a su operación administrada y su integración con identidades. Como contrapartida, tiene cargos por endpoint asociado y conexiones activas. En una práctica pequeña, WireGuard autoadministrado reduce la dependencia de un servicio de pago, pero exige administrar EC2, llaves y disponibilidad. Mi principal aprendizaje es que la conectividad segura se valida de extremo a extremo: cifrado, identidad, rutas, autorización y filtrado deben estar alineados.

VIII. Evidencia oficial y revisión de rúbrica

E1. Creación del Client VPN Endpoint

Se incorpora una captura oficial del procedimiento “Create an AWS Client VPN endpoint”, donde se observan el título, la introducción y el apartado Standard setup con Client IPv4 CIDR, certificados y método de autenticación.

URL oficial: https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/clientvpn-admin/cvpn-working-endpoint-create.html

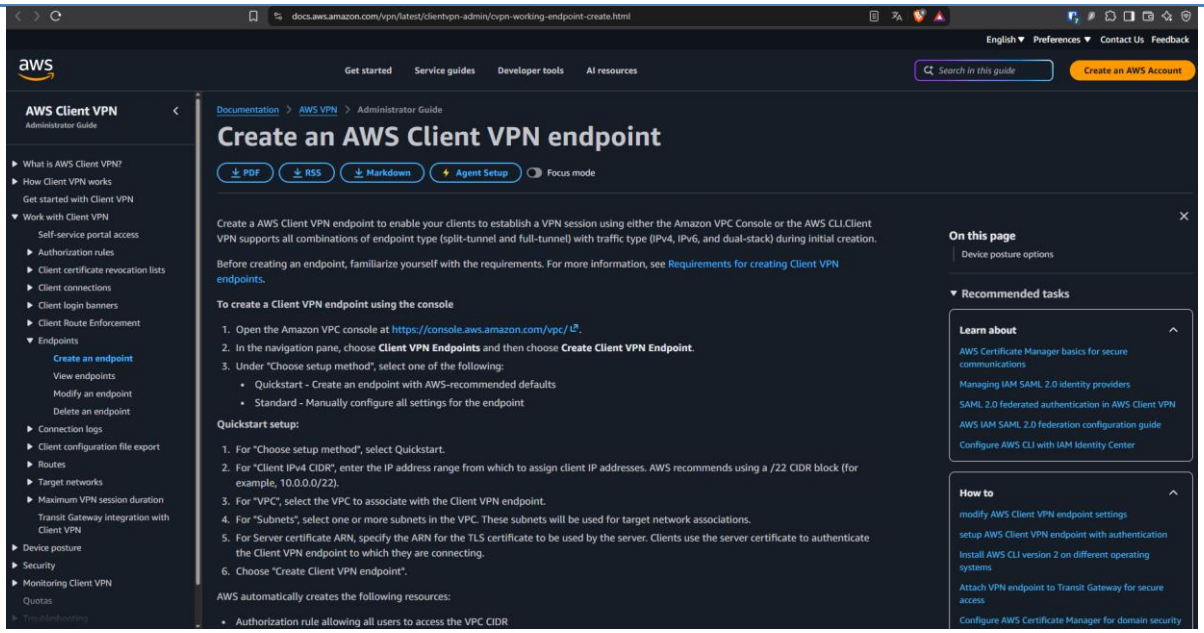


Figura E1. Evidencia oficial de AWS sobre creación de un Client VPN endpoint.

E2. Asociación de subred destino

Se incorpora una captura oficial del procedimiento “Associate a target network with an AWS Client VPN endpoint”, donde se muestran los pasos para elegir el endpoint, la VPC y la subnet objetivo.

URL oficial: https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/clientvpn-admin/cvpn-working-target-associate.html

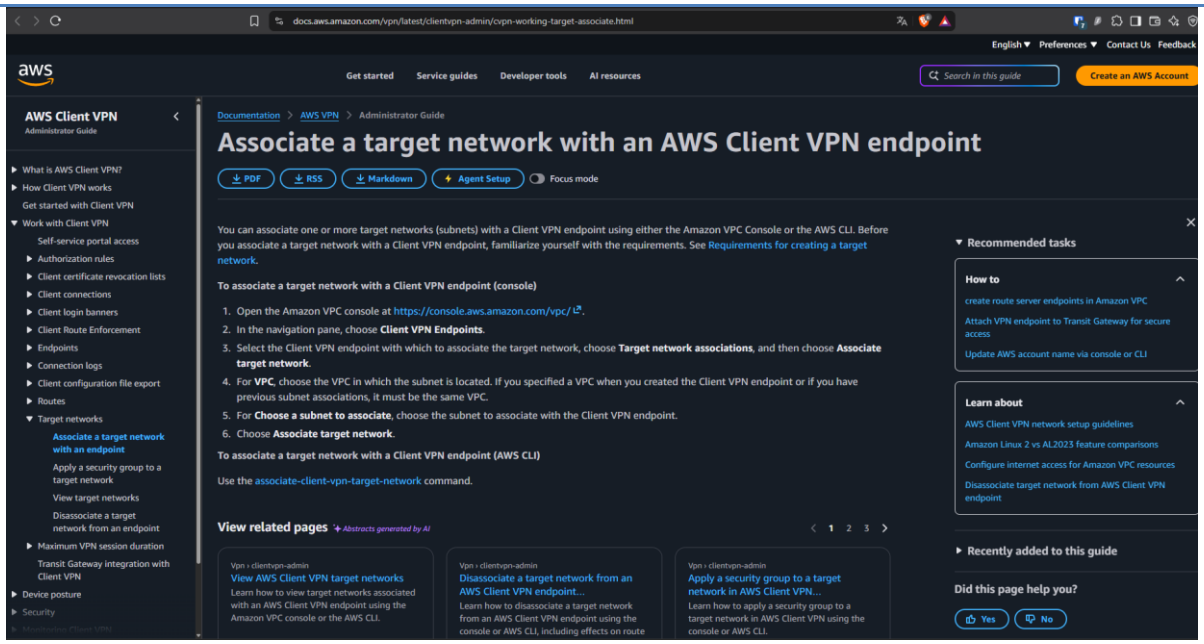


Figura E2. Evidencia oficial de AWS sobre asociación de una subnet objetivo al Client VPN endpoint.

E3. Autorización y rutas de Client VPN

Se incorpora una captura oficial de “AWS Client VPN routes”, donde se explica cómo la asociación de una subnet agrega automáticamente la ruta de la VPC al endpoint y cuándo deben añadirse rutas manuales.

URL oficial: https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/clientvpn-admin/cvpn-working-routes.html

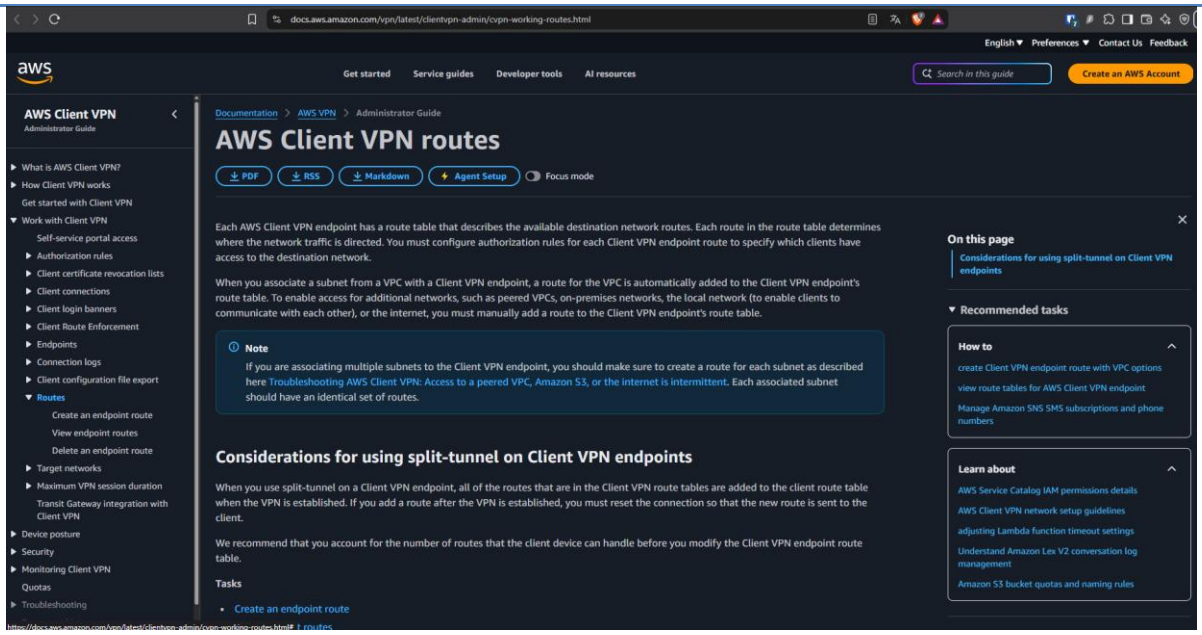


Figura E3. Evidencia oficial de AWS sobre rutas de AWS Client VPN.

IX. Referencias oficiales consultadas

[1] AWS Site-to-Site VPN — Customer gateway device requirements. https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/CGRequirements.html

[2] RFC 4303 — IP Encapsulating Security Payload (ESP). https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4303

[3] AWS — What is Site-to-Site VPN?. https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/VPC_VPN.html

[4] AWS — Site-to-Site VPN connection setup. https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/SetUpVPNConnections.html

[5] WireGuard — Protocol & Cryptography. https://www.wireguard.com/protocol/

[6] AWS Direct Connect — Product page. https://aws.amazon.com/directconnect/

[7] AWS Direct Connect — Pricing. https://aws.amazon.com/directconnect/pricing/

[8] AWS Site-to-Site VPN — Route priority. https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/vpn-route-priority.html

[9] AWS Direct Connect — BGP routing policies. https://docs.aws.amazon.com/directconnect/latest/UserGuide/routing-and-bgp.html

[10] AWS Client VPN — Overview. https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/clientvpn-admin/what-is.html

[11] AWS VPN — Client VPN pricing. https://aws.amazon.com/vpn/pricing/

[12] AWS Client VPN — Access to a VPC. https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/clientvpn-admin/how-it-works.html

[13] AWS Client VPN — Security group access rule. https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/clientvpn-admin/client-auth-rule-create.html

[14] AWS Client VPN — Create endpoint. https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/clientvpn-admin/cvpn-working-endpoint-create.html

[15] AWS Client VPN — Target network association. https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/clientvpn-admin/cvpn-working-target.html

[16] AWS Client VPN — Routes. https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/clientvpn-admin/cvpn-working-routes.html

[17] AWS Client VPN — Mutual authentication. https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/clientvpn-admin/mutual.html

[18] AWS Client VPN — Client authentication. https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/clientvpn-admin/client-authentication.html

[19] AWS Client VPN — Rules and best practices. https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/clientvpn-admin/what-is-best-practices.html

[20] AWS CLI v2 — create-client-vpn-endpoint.
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/create-client-vpn-endpoint.html

[21] AWS CLI v2 — associate-client-vpn-target-network.
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/associate-client-vpn-target-network.html

[22] AWS CLI v2 — authorize-client-vpn-ingress.
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/authorize-client-vpn-ingress.html

[23] AWS CLI v2 — create-client-vpn-route.
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/create-client-vpn-route.html

[24] AWS Client VPN — Export client configuration.
https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/clientvpn-admin/export-client-config-file.html

[25] AWS Client VPN — Client connections. https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/clientvpn-admin/cvpn-working-connections.html

[26] AWS Client VPN — Monitor and troubleshoot.
https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/clientvpn-admin/monitoring-overview.html

[27] Guía académica del Laboratorio 4. Archivo oficial facilitado por el docente.